INTERDISCIPLINAR EN
Medio Ambiente

CONTESTE LAS PREGUNTAS 126 A 130 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

El fenómeno de la contaminación del aire ocurre cuando las cargas contaminantes que se liberan a la atmósfera superan los mecanismos naturales y la capacidad de asimilación del medio receptor. Cuando los agentes contaminantes llegan a la atmósfera quedan expuestos a un conjunto de procesos fisicoquímicos que dependen de la topografía del terreno, el patrón de circulación de los vientos, la estabilidad de las capas atmosféricas, la tasa de emisión y la naturaleza misma de los contaminantes. La vigilancia de la calidad del aire constituye una de las mayores preocupaciones mundiales. El reporte anual indica que 40 millones de personas adultas y millones de niños se ven afectados por causa de las enfermedades del sistema respiratorio, acrecentadas por la contaminación atmosférica. A finales del 2000 se estimaba que cerca de 6000 millones de personas habitaban La Tierra, y por lo menos el 45% se encontraba en las áreas urbanas, lo cual implica un riesgo potencial de afectación de la salud humana si no se aplican políticas eficientes en el mejoramiento de la calidad del aire. En las áreas urbanas, las industrias y el tráfico vehicular, constituyen las fuentes de emisión más importantes de contaminantes típicos como el material particulado, los óxidos de azufre (SOx), los óxidos de nitrógeno (NOx), los hidrocarburos (HC) y el dióxido de carbono (CO_2).

126. Se puede afirmar que la contaminación atmosférica se debe principalmente a

A. la ausencia de políticas para la reducción de emisiones atmosféricas
B. el crecimiento desorbitado de la población mundial
C. el uso intensivo de combustibles fósiles en los últimos años
D. la naturaleza tóxica y peligrosa de los contaminantes emitidos

127. El material particulado emitido por vehículos y chimeneas en la mayoría de los casos no supera los 10 μm de tamaño y está constituido por finos elementos como carbón, alquitrán, resinas, polen, hongos, bacterias y otros compuestos. El impacto sobre la salud humana asociado al material particulado está dado fundamentalmente

A. por su pequeño tamaño ya que puede filtrarse por las fosas nasales y depositarse en los alvéolos de los pulmones
B. por su pequeño tamaño, debido al cual puede entrar al cuerpo a través de la piel y llegar al torrente sanguíneo
C. por las transformaciones químicas que sufre cuando ingresa al organismo, liberando las sustancias tóxicas que lo acompañan
D. por el polen presente en el mismo, el cual es un agente biológico causante de alergias y afecciones para el sistema respiratorio superior

128. Conociendo la magnitud del problema de destrucción del ozono, cuál de las siguientes opciones contribuye en mayor medida en su solución y es más sostenible

A. prohibir la producción de cualquier compuesto que en su estructura química conlleve una molécula de cloro
B. producir y liberar una mayor cantidad de ozono a la atmósfera, del que se libera actualmente en diferentes procesos
C. producir y liberar a la atmósfera compuestos que reaccionen con las moléculas de cloro y eviten la destrucción del ozono
D. evitar el uso de compuestos que liberen moléculas de cloro al ambiente y propender por su reemplazo periódico

129. Una forma de mitigar el poder contaminante de los óxidos de nitrógeno (NOx) que se liberan fundamentalmente en el proceso de quema de combustibles fósiles, es mediante su reducción a nitrógeno molecular (N_2). De las siguientes sustancias químicas la que se podría utilizar para propiciar esta reducción es

A. el dióxido de carbono (CO_2)
B. el metano (CH_4)
C. el oxígeno (O_2)
D. el dióxido de azufre (SO_2)

130. Algunas sustancias químicas, que son contaminantes atmosféricos, pueden desencadenar procesos de eliminación del ozono, por medio de dos reacciones consecutivas de la siguiente forma:

$$X + O_3 \rightarrow XO + O_2$$

Donde la especie X es por lo común un elemento halógeno como el cloro, una molécula que tiene la capacidad de destruir hasta 1000 moléculas de ozono.

En cuál de los siguientes enunciados se describe correctamente la relación entre los efectos sobre el ozono y la acción que los ocasiona

A. el incremento en los niveles de ozono por la disminución de productos que contengan halógenos en su composición y los liberen al ambiente
B. la pérdida de ozono por el uso indiscriminado de productos que contengan halógenos en su composición y los liberen al ambiente
C. la pérdida de ozono por el uso indiscriminado de productos que contengan metales en su composición y los liberen al ambiente
D. el incremento en los niveles de ozono por la disminución de productos que contengan metales en su composición y los liberen al ambiente

131. En 1992, durante el desarrollo de la Cumbre de Río se promulgó el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que buscaba el compromiso de los países con la reducción de las emisiones atmosféricas responsables del calentamiento del planeta.

Los compromisos adquiridos por los estados están condicionados por sus responsabilidades "comunes pero diferenciadas", lo cual significa que las responsabilidades de dichos países son

A. comunes porque todos han contribuido a generar el cambio climático, diferenciadas porque cada uno lo ha hecho en diferente medida y su respuesta debe estar acorde con el grado de afectación
B. comunes porque todos han contribuido al problema de cambio climático, diferenciadas porque cada uno debe responder de acuerdo con sus condiciones sociales y su capacidad económica
C. comunes porque el Convenio Marco de Cambio Climático obliga a todos a afrontar el problema; diferenciadas porque cada país posee medios tecnológicos diferentes para responder a éste.
D. comunes porque aun cuando no hayan contribuido al problema de cambio climático la consecuencia es global, diferenciadas porque los países en vía de desarrollo contaminan más

132. De las siguientes regiones las que están más expuestas a las consecuencias del problema de cambio climático son las

A. costeras, por la repercusión del efecto climático en el ciclo hidrológico, haciendo que éstas se vuelvan áridas
B. zonas de vocación agrícola, por la repercusión que pueda tener el cambio en la temperatura y la precipitación en los cultivos
C. africanas, puesto que es en este continente donde se exploran y explotan la mayor cantidad de combustibles fósiles
D. ecuatoriales, por el efecto que sobre ellas tiene el descongelamiento de los glaciares polares

133. Se ha dicho que la reforestación puede contribuir a mitigar las concentraciones de gases que produce el efecto invernadero y que este tipo de medida es más efectiva en los países ecuatoriales, pues en ellos los árboles crecen más rápido. Los países industrializados quieren que los países ecuatoriales, que en su mayoría están en vías de desarrollo, reforesten y dejen de talar árboles. Por su parte, estos países no quieren renunciar a su derecho de explotar los bosques pues consideran que son parte de sus recursos para lograr el desarrollo. De las siguientes alternativas aquella que haría parte de la solución al problema de la reforestación sin menoscabar los derechos de ninguno de los países sería que los que se encuentran en vías de desarrollo

A. renunciaran a su derecho a explotar los recursos en beneficio de la humanidad
B. solicitaran a los países desarrollados, ayudas tecnológicas alternativas a la reforestación
C. planificaran los usos del suelo, estableciendo áreas forestales protectoras y áreas susceptibles de explotación
D. reforestaran para contribuir a la regulación del clima, así no se encuentren en la zona ecuatorial

134. El transporte juega un papel fundamental en el desarrollo de los países y las ciudades, al mismo tiempo que es una de las actividades que más afecta al ambiente. En el siguiente cuadro se muestran cuatro actividades tendientes a mejorar la problemática asociada al transporte en una ciudad colombiana que cuenta con poco presupuesto.

ACTIVIDAD	CONSIDERACIONES TÉCNICAS	CONSIDERACIONES ECONÓMICAS
1. Programas de reconversión vehicular a combustibles limpios	Implica el cambio en los sistemas de suministro de combustible a los motores	Requiere una inversión inicial costosa en los vehículos y por ello debe acompañarse de beneficios económicos que incentiven su implementación.
2. Restricción de la circulación de vehículos particulares	Requiere de una concertación previa con los usuarios con base en estudios técnicos	No requiere una gran inversión por cuanto existe el personal para vigilar el cumplimiento de la medida
3. Incentivar el uso de medios alternativos de transporte	Requiere infraestructura urbana para los medios alternativos y difusión entre los ciudadanos	Requiere inversión económica para construir infraestructura y para divulgar información.
4. Reforestación urbana	Requiere de estudios técnicos sobre las especies adecuadas y las zonas de siembra	Requiere una inversión económica en la compra de las especies de buen porte y su mantenimiento adecuado.

De acuerdo con las consideraciones técnicas y económicas mencionadas, se podría considerar que entre estas acciones aquella que se podría realizar en un plazo más corto es la acción

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

135. En Colombia se ha entendido la potestad de todos a gozar de un ambiente sano como un derecho y un deber. De las siguientes opciones la que sustenta mejor esta afirmación es

A. los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, generando los recursos para protegerlo
B. los ciudadanos deben vigilar la toma de decisiones que afectan el medio ambiente y la consecución de los recursos para protegerlo
C. los ciudadanos pueden tomar parte en las decisiones que afectan el medio ambiente, debiendo a su vez proteger los recursos naturales
D. los ciudadanos podrán solicitar información acerca de las decisiones que afectan el medio ambiente y vigilar los resultados de la aplicación de las mismas

CONTESTE LAS PREGUNTAS 136 A 140 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

LAS AMENAZAS NATURALES Y SU INTERACCIÓN CON LAS FORMAS HUMANAS DE APROPIACIÓN

Conceptualmente, se define una **amenaza natural** como un evento que se presenta en un área y que excede una intensidad y una frecuencia temporal determinadas. La amenaza se considera como un peligro latente el cual está asociado con la ocurrencia de un fenómeno físico que puede causar efectos adversos en un lugar dado. En Colombia existen muchos poblados y ciudades, vías, infraestructura y actividades humanas que están expuestas a amenazas de tipo natural, tales como terremotos, movimientos en masa, inundaciones, erupciones volcánicas, maremotos, vendavales y sequías entre otros. La intensidad o el grado de destrucción para cada uno de estos fenómenos depende de la **vulnerabilidad** de los elementos expuestos, la cual está en función de la localización, el número de habitantes, el tipo y densidad de infraestructura, así como el área ocupada por las construcciones humanas.

En la actualidad las amenazas naturales son latentes, las riberas de importantes ríos como el Magdalena y el Cauca son susceptibles de presentar inundaciones, algunas ciudades costeras están expuestas a la erosión del litoral, en la zona andina se desarrollan numerosos derrumbes y deslizamientos e igualmente hay varios volcanes activos; ante estas circunstancias vale la pena preguntarse cuándo, dónde y por qué ocurrirá la próxima catástrofe.

136. En los eventos naturales catastróficos la evaluación de pérdidas humanas es prioritaria a la evaluación de pérdidas naturales. Sin embargo, los cambios en la estructura, morfología y funcionalidad de las áreas naturales afectadas son también de considerable importancia. De los siguientes fenómenos ¿cuál afecta en mayor proporción el entorno en el que se desarrolla?

A. una inundación por aumento periódico del cauce de un río puede arrastrar más sedimentos de su ribera y tornarse más turbio que de costumbre
B. un deslizamiento de un bloque de tierra constituye pérdida de la capacidad retenedora del suelo y de la vegetación asentada en el mismo
C. una sequia prolongada en una zona selvática puede provocar incendios forestales que destruyen parte de la vegetación nativa y fauna endémica de la zona
D. un maremoto interviene en las condiciones geodinámicas del océano, modificando en altamar la dirección y periodicidad de las olas

137. Los comités municipales de atención y prevención de desastres son los organismos oficiales que en cada municipio, con base en la evaluación de situaciones de riesgo generadas por un fenómeno natural, adoptan medidas económicas y técnicas con el propósito de prevenir o mitigar daños en la población. En 1985 con el fin de evaluar la vulnerabilidad de la población de Armero así como las medidas de contingencia generales que se hubieran debido adoptar, los actores más pertinentes para integrar el comité hubieran sido

a. alcalde
b. policía
c. líder comunitario
d. autoridad ambiental
e. profesor
f. geólogo
g. grupo ecologista

A. d, f, g
B. a, c, e
C. b, d, e
D. a, c, f

138. Usted hace parte de un grupo de trabajo encargado de tomar decisiones en una situación de riesgo generada por señales emitidas en un volcán activo en donde se ubica una población de 30.000 habitantes. Retomando la experiencia de Armero y haciendo un análisis de costos y beneficios de las siguientes alternativas, ¿cuál sugeriría para disminuir la vulnerabilidad de la comunidad?

A. elaborar estudios que identifiquen esquemáticamente las zonas anteriormente cubiertas por flujos y prever a partir del estudio cuáles zonas serán afectadas y cuáles no. Esta opción solo requiere contratar a un equipo técnico que realice el estudio
B. reubicar a la población en forma planificada, en áreas cercanas y seguras. Esta opción implica un alta inversión de recursos económicos y humanos que serán utilizados en este proceso
C. canalizar el cauce principal del río que conducirá el flujo y desviarlo para evitar daños en la población. Esta opción requiere de grandes esfuerzos técnicos y económicos pero evita tener que desalojar a la gente de sus viviendas
D. instalar un sistema de alarmas a lo largo del río con el propósito de dar aviso periódicamente a la población sobre el desarrollo del flujo de lodo. Esta opción no demanda grandes inversiones económicas ni humanas

139. ¿Cuáles son las principales consecuencias sociales que se pueden presentar en zonas afectadas periódicamente por inundaciones como es el caso de la depresión Momposina, el bajo Sinú y el bajo Patía?

A. daños en viviendas e infraestructura, inutilización temporal o permanente de las tierras para labores agrícolas o pecuarias y deterioro de la capacidad productiva
B. recesión económica, crisis política, alteración en la pirámide poblacional, surgimiento de la economía informal y encarecimiento de bienes y servicios
C. aumento en el costo de vida, destrucción de viviendas e infraestructura, inutilización permanente de las tierras para labores agrícolas y pérdida del poder adquisitivo de la población.
D. aumento en los índices de mortalidad y morbilidad, disminución en el crecimiento demográfico, aumento en la oferta de empleo y disminución en la demanda de empleo

140. Considerando las limitaciones tecnológicas y financieras del país, ¿cuáles son las acciones más apropiadas que se pueden implementar para evitar o disminuir los daños relacionados con las inundaciones en la depresión Momposina?

A. construir diques o taludes de contención a los lados del río Magdalena que sean capaces de resistir la presión del agua y puedan aislar una gran superficie de tierra, de tal forma que solo se inunden las áreas ribereñas sin afectar el resto de la depresión Momposina
B. construir nuevos centros urbanos en áreas seguras y más altas de tal forma que las nuevas generaciones no sean afectadas por este fenómeno
C. construir una represa en la parte alta de la cuenca del río Magdalena, la cual en forma conjunta con el embalse de Betania, regule el caudal de esta corriente en épocas lluviosas evitando así las inundaciones en la parte baja
D. reubicar los poblados más afectados y no permitir el establecimiento de asentamientos humanos en riberas del río así como en zonas cenagosas, y construir diques de protección en corrientes menores